IV.6. PROBLEMES

Problème : IV.6.1. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1987).

On considère la diffusion élastique entre deux particules chargées de masses et numéros atomiques respectifs : M_1 , M_2 , z , Z. La particule cible est au repos dans le système du laboratoire. On donne la vitesse V_2' de la particule cible après l'interaction :

$$V_2' = \frac{2 M_0 V_1 \cos \varphi}{M_2}$$

où : V_1 est la vitesse de la particule incidente avant l'interaction.

φ est l'angle de diffusion de la particule cible.

M_0 est la masse réduite $= \dfrac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$.

1°/ Déterminer l'énergie transférée à la particule cible.

2°/ Déterminer la section efficace différentielle par unité d'énergie $\dfrac{d\sigma}{dT}$: on donne la section efficace de diffusion coulombienne dans le cas d'un choc frontal :

$$\sigma = \frac{\pi d^2}{4} \operatorname{cotg}^2 \frac{\theta}{2}$$

avec : $$d = \frac{2 z Z e^2}{M_0 V_1^2}$$

3°/ Déterminer le pouvoir d'arrêt dans le cas de perte d'énergie des particules chargées incidentes dans un matériau par diffusion élastique. Retrouver la formule de Bethe classique.

www.clubnajah.com

4°/ Donner l'expression du pouvoir d'arrêt dans le cas où les centres cibles sont des électrons atomiques et le projectile ayant une masse $M_1 > M_2$. On donne l'expression de la quantité de mouvement maximale transférable à un électron : $p = 2\, m_e\, V_1$.

5°/ Que devient l'expression du pouvoir d'arrêt lorsque les centres cibles sont des électrons atomiques et le projectile est un électron ?

Problème : IV.6.2. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1988).

Si le parcours dans l'air d'un type de particules chargées est connu, on peut obtenir leur parcours dans une autre substance x et ce en utilisant la formule empirique.

$$R_x = R_{air} \cdot \frac{N_{air}}{N_x} \left[0{,}563 \cdot \frac{Z_x}{(Z_x + 10)^{1/2}} \right]^{-1}$$

où : N_{air} est le nombre d'atomes par cm^3 de l'air.

N_x : le nombre d'atomes par cm^3 de la substante x.

Z_x : le numéro atomique de la substance x.

1°/ Calculer le parcours dans l'aluminium des particules α du $^{214}_{84}Po$ d'énergie égale à 7.68MeV sachant que leur parcours dans l'air est de 6,907cm.

2°/ Déterminer le pouvoir d'arrêt relatif dans l'aluminium qui est défini par.:

$$R_{relat} = \frac{\text{Parcours des } \alpha \text{ dans l'air}}{\text{Parcours des } \alpha \text{ dans l'aluminium}}$$

3°/ Déterminer l'épaisseur équivalente en mg/cm^2 qui est définie par :

$$X_{éq} = \text{parcours. densité x 1000.}$$

4°/ Déterminer l'épaisseur équivalente à 1cm d'air qui est définie par :

$$x_{éq}\,(1 \text{ cm d'air}) = \frac{\text{densité x 1000}}{\text{pouvoir d'arrêt relatif}} \quad (\text{en } mg/cm^2)$$

Application numérique :

$\rho_{air} = 0.0012226\ g/cm^3$.

$A_{air} = 14{,}4\ g$.

$\rho_{Al} = 2{,}7\ g/cm^3$.

$A_{Al} = 27\ g$.

$Z_{Al} = 13$.

Problème : IV.6.3. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1988)

1°/ Soit un faisceau de photons gamma d'intensité I frappant une feuille absorbante d'épaisseur infinitésimale dx. Montrer que la diminution dI de l'intensité du faisceau incident est égale à :

$$dI = -\sigma I n\, dx.$$

où n est la densité d'atomes dans le matériau absorbant et σ la section efficace d'absorption de ces atomes.

2°/ Montrer que l'intensité I du faisceau de photons gamma, après avoir traversé un absorbant d'épaisseur x est donnée par :

$$I = I_0\, e^{-n\sigma x}$$

où I_0 est l'intensité du faisceau sans l'absorbant.

3°/ Montrer que le coefficient d'absorption μ de la substance absorbante est donné par :

$$\mu = n\sigma$$

4°/ Soit un faisceau incident de neutrons qui frappe une cible quelconque telle que sa fraction diffusée représente 10^{-3} % du faisceau incident. Sachant que la masse spécifique de la cible est $1{,}06.10^4$ Kg/m^3, son nombre de masse A = 200Kg et que la section efficace totale du neutron par noyau cible est $\sigma = 1{,}1.10^{-28}$ cm^2, quelle est l'épaisseur de la cible ?

Problème : IV.6.4. (Examen. Fac. scien. Marrakech. 1989).

Soit un électron d'énergie totale $E_{e^-} = m_{e^-} c^2$ de masse au repos m_0 et de quantité de mouvement $P_{e^-} = m_{e^-} V_{e^-}$; c est la vitesse de la lumière dans le vide.

1°/ Montrer que : $E_{e^-}^2 = P_{e^-}^2 c^2 + m_0^2 c^4$

Quelles conclusions pouvez-vous tirer de cette relation ?

2°/ On considère un électron libre qui occupe un état d'énergie tel que :

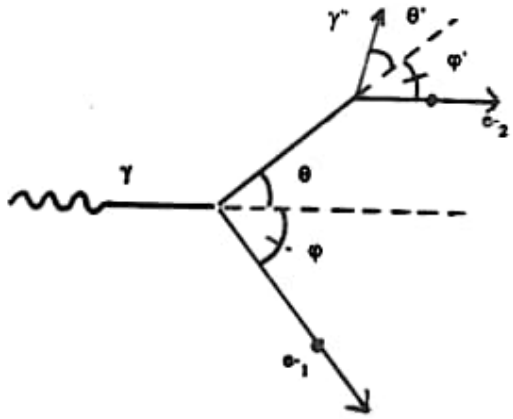
$$E_{e^-} = m_{e^-} c^2 = m_0 c^2 + T_{e^-}$$

après diffusion élastique avec un photon gamma d'énergie : $E_\gamma = 1{,}35$ MeV.

a) Déterminer les énergies maximale et minimale du photon gamma diffusé.
b) Déterminer les énergies maximale et minimale de l'électron de recul.
c) Interpréter les résultats obtenus en a) et b).
d) On suppose maintenant que le photon gamma est diffusé selon un angle de 30° et qu'il est rediffusé élastiquement sur un autre électron libre. Après cette deuxième diffusion élastique, quelles sont les valeurs des énergies maximales et

www.clubnajah.com

minimales du photon gamma diffusé γ'' et de l'électron de recul (voir schéma ci-contre).



Problème : IV.6.5. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1987).

Soit un faisceau de rayons γ contenant n photons/cm^2.sec. Chaque γ a une énergie $h\upsilon$ en MeV. Ce faisceau tombe perpendiculairement sur un matériau dans lequel les coefficients d'atténuation linéiques sont : τ, σ et K en cm^{-1} et les coefficients d'absorption sont : τ_a , σ_a et K_a.

1°/ Donner l'intensité du faisceau incident avec son unité.

2°/ Si le faisceau incident passe à travers un matériau absorbant d'épaisseur dx, quel est le nombre de photons γ ayant souffert des collisions dans le matériau ?

3°/ Quelle est l'énergie totale transférée par le faisceau incident au matériau absorbant d'épaisseur dx ?

4°/ Etant donné qu'une partie importante de l'énergie totale transférée du faisceau incident au matériau absorbant se trouve sous forme de photons gamma secondaires, il faut tenir compte de l'énergie absorbée par le matériau via les différents processus d'interaction des photons gamma avec celui-ci.

Sachant que l'énergie cinétique moyenne des électrons Compton est égale à $\frac{h\upsilon\sigma_a}{\sigma}$:

a) déterminer l'énergie des photoélectrons.

b) déterminer l'énergie cinétique des paires électron-positron.

c) déterminer la vraie énergie absorbée par les γ incidents dans une épaisseur dx.

d) supposons maintenant que l'on utilise un matériau absorbant constitué d'éléments légers (de faible nombre de masse). En utilisant la relation trouvée en 3°/ donnant l'énergie totale transférée au matériau absorbant, déterminer le taux d'énergie absorbée par unité de volume et par unité de temps.

e) en déduire le taux de dose R qui est le taux d'absorption d'énergie par gramme et par unité de temps.

Problème : IV.6.6. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1988).

On se propose d'étudier les phénomènes de perte d'énergie des photons γ dans deux matériaux différents de numéros atomiques Z_1 et Z_2 et de masses volumiques ρ_1 et ρ_2. On donne $\rho_1 = 0{,}5 g/cm^3$ et $\rho_2 = 1{,}5 g/cm^3$. $Z_1 = 32$ et $Z_2 = 45$.

1°/ On suppose que les γ ont une énergie de 300 KeV. Par quels processus et dans quel matériau vont-ils perdre principalement leur énergie. Donner toutes les explications.

2°/ Si les γ ont une énergie de 3 MeV, par quels processus et dans quel matériau vont-ils perdre principalement leur énergie. Expliquer.

3°/ Soit un faisceau parallèle de photons γ d'intensité I_0 d'énergie $E_\gamma = 63$ KeV traversant une couche de matériau d'épaisseur $D = 0{,}35 g/cm^2$, de numéro atomique $Z = 32$ de masse volumique $\rho = 5{,}35 g/cm^3$ et de coefficient d'absorption linéique $\mu = 1 cm^{-1}$.

a) Donner l'expression de la probabilité de transmission.

b) Donner l'expression de la probabilité d'absorption du faisceau de γ incidents dans le matériau.

c) Déterminer l'épaisseur nécessaire pour l'atténuation du faisceau de γ incidents de moitié. Donner l'application numérique.

d) Donner l'expression de la probabilité d'absorption lorsque l'épaisseur du matériau est faible.

Problème : IV.6.7. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1989).

Soit un photon γ d'énergie $h\upsilon$ qui interagit élastiquement avec un électron libre supposé initialement au repos. L'énergie de l'électron de recul est :

$$E_e = \sqrt{m_0^2 c^4 + p_e^2 c^2}$$

où p_e est la quantité de mouvement de l'électron et m_0 sa masse au repos.

1°/ Montrer que la variation de longueur d'onde du photon gamma au cours de cette diffusion est donné par :

$$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c} \cdot \sin^2\frac{\theta}{2}$$

où : h est la constante de Planck.

c la vitesse de la lumière dans le vide

θ l'angle de diffusion du photon γ après l'interaction par rapport à la direction d'incidence.

2°/ Trouver le changement de longueur d'onde si l'observation se fait perpendiculairement à la direction du photon γ incident.

3°/ Trouver l'angle entre la direction du mouvement de l'électron de recul et la direction du γ incident si le photon gamma est diffusé à 90°.

www.clubnajah.com

4°/ Trouver le changement de longueur d'onde maximum $\Delta\lambda_{max}$ pour une diffusion du photon gamma incident sur un proton libre supposé initialement au repos en fonction du rapport des masses du proton et de l'électron (m_P et m_{e^-}).

5°/ Trouver la relation entre les angles de diffusion de l'électron et du photon gamma après l'interaction lorsque l'énergie du gamma incident $E_\gamma >> m_0 c^2$.

Problème : IV.6.8. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1989).

Soit une source radioactive émettant des neutrons de 2MeV et de nombre de masse A_1 = 1.u.m.a.

Etant donné que les neutrons n'ont pas de charge, ils perdent leurs énergies dans un matériau principalement par chocs élastiques sur les noyaux de nombre de masse A_2 de ce matériau.

1°/ Déterminer la perte d'énergie ΔT des neutrons incidents dans ce matériau en fonction de leur énergie incidente, de l'angle de diffusion et des nombres de masse A_1 et A_2.

2°/ Trouver les pertes d'énergies minimale et maximale de ces neutrons de 2 MeV dans le matériau ralentisseur lorsque l'angle de diffusion varie. Interpréter.

3°/ Trouver le maximum et le minimum de la perte d'énergie des neutrons lorsque le nombre de masse du matériau ralentisseur varie. Interpréter.

Déterminer la valeur moyenne de la perte d'énergie par choc sachant que toutes les valeurs possibles ont la même probabilité.

4°/ Déterminer le coefficient de ralentissement lorsque $A_2 = 1$ et A_2 très grand. Conclure.

5°/ On définit le pouvoir de ralentissement d'un matériau vis à vis des neutrons par le nombre de collisions nécessaires pour ralentir un neutron de 2MeV à 0,025eV. Ce nombre est égale à $\frac{18,2}{\xi}$. Quels sont les nombres de collisions nécessaires pour ralentir les neutrons incidents dans le carbone (A = 12), le deutérium (A = 2) et l'hydrogène. Conclure.

Problème : IV.6.9. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1990).

Soient des neutrons d'énergie T_0 = 3MeV qui rentrent en collisions élastiques frontales avec des noyaux d'hydrogène.

1°/ Déterminer la vitesse des neutrons diffusés après un premier choc avec les noyaux d'hydrogène. En déduire la perte d'énergie $(\Delta T)_1$ des neutrons après ce premier choc.

2°/ Déterminer la perte d'énergie moyenne des neutrons après un premier choc quand l'angle de diffusion des neutrons θ varie de 0 à π. On suppose que toutes les valeurs possibles de perte d'énergie sont de même probabilité.

3°/ Sachant que l'énergie moyenne des neutrons après un $n^{ième}$ choc est donnée par :

$$\overline{T}_n = \frac{\int_0^{T_0} T\, f_n(T)\, dT}{\int_0^{T_0} f_n(T)\, dT}$$

Avec $$f_n(T) = \frac{1}{(n-1)!\, T_0} \left(\ln \frac{T_0}{T}\right)^{n-1}$$

Déterminer la perte d'énergie moyenne des neutrons après un deuxième choc : $(\overline{\Delta T})_2$

Déterminer la perte d'énergie moyenne après un $n^{ième}$ choc : $(\overline{\Delta T})_n$.

4°/ Déterminer le nombre de chocs nécessaires pour ralentir les neutrons incidents de $T_0 = 3$ MeV à $T = 0{,}025$ eV.

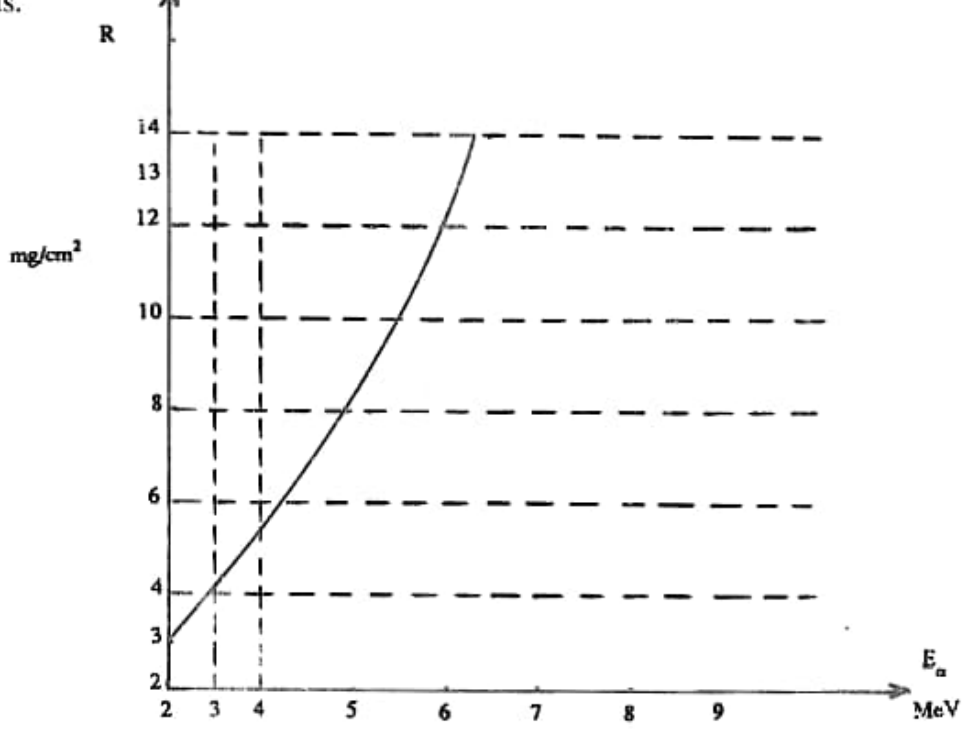
On donne : $A_n = A_p = 1$ u.m.a.

Problème : IV.6.10. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1991).

On bombarde un échantillon de cuivre par un faisceau monoénergétique de particules α.

Les particules α incidentes tombent perpendiculairement sur une surface de $1cm^2$ sur l'échantillon de cuivre d'épaisseur de 85 µm.

Les variations du parcours R des particules α dans le cuivre sont représentées sur la figure ci-dessous.



1°/ Quelle est l'énergie des particules α ayant eu un parcours de 10 µm sachant que l'énergie des particules α incidentes est de 6,5 MeV.

En déduire le pouvoir d'arrêt du cuivre pour les particules α incidentes en $MeV.cm^2/g$

www.clubnajah.com

2°/ Quelle est l'énergie des particules α ayant eu un parcours de 5 µm sachant que les particules α incidentes ont une énergie de 6.5 MeV. En déduire le pouvoir d'arrêt du cuivre pour les particules α incidentes.

3°/ Comparer les pouvoirs d'arrêt obtenus dans les questions 1°/ et 2°/.

4°/ Sachant que les particules α incidentes ont cette fois-ci une énergie de 4,5 MeV, déterminer l'énergie des particules α ayant eu un parcours de 5 µm. En déduire le pouvoir d'arrêt des particules α incidentes.

5°/ Faire la comparaison entre les pouvoirs d'arrêt obtenus dans les questions 2°/ et 4°/.

On donne la masse volumique du cuivre :

$$\rho_{cu} = 8{,}96 \text{ g/cm}^3$$

Problème : IV.6.11. (Examen. Fac. Scien. Marrakech. 1991).

Un neutron de masse M_n d'énergie cinétique T_0 (cas non relativiste) entre en collision élastique frontale avec un noyau de masse M (au repos).

1°/ Montrer que l'énergie moyenne du neutron après le choc est :

$$\overline{T}_1 = \frac{M^2 + M_n^2}{(M + M_n)^2} T_0$$

2°/ Déterminer la perte d'énergie moyenne après le choc sur un noyau de carbone 12.

3°/ Sachant que l'énergie moyenne du neutron après n chocs élastiques sur le noyau de masse M est donnée par :

$$\overline{T}_n = \left[\frac{M^2 + M_n^2}{(M + M_n)^2}\right]^n T_0$$

- Calculer le nombre de collisions nécessaires n pour réduire l'énergie du neutron de 2 MeV à 0,1 eV sur des noyaux de ^{12}C.
- Calculer la perte d'énergie moyenne du neutron après n chocs sur le noyau de ^{12}C.

4°/ Sachant que le temps moyen entre les collisions pour un neutron d'énergie T est :

$$\Delta t = \frac{1}{\sigma \rho \sqrt{\frac{2T}{M_n}}} \text{ , et en supposant que } -\frac{dT}{dt} \approx -\frac{\overline{\Delta T}}{\Delta t}$$

calculer le temps t nécessaire pour réduire l'énergie du neutron de 2 MeV à 0,1 eV.

σ est la section efficace de diffusion élastique du neutron : $\sigma \approx 4{,}5$ barns.

$A_n = 1$ u.m.a

$A_{^{12}C} = 12$ u.m.a

Le noyau de carbone 12 a une densité $\rho = 0{,}9.10^{29}$ noyaux/m^3. $c = 3.10^8$ m/s.